

Módulo: ESPECÍFICO I			
Perfil Profissional: Técnico em Eletrônica			
Unidade Curricular: Montagem e Instalação de Sistemas Eletrônicos			
Carga Horária: 120h			
Função: F.2 : Atuar nos processos de montagem de circuito e instalação de sistemas eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar nos processos de montagem de sistemas eletrônicos			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
2 .1 Instalar sistemas eletrônicos	2.1 1 Garantindo o atendimento dos prazos pré-estabelecidos no cronograma do serviço	Aplicar técnicas de gerenciamento do tempo para controle da execução das etapas da instalação do sistema eletrônico conforme cronograma do serviço	1 PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO (PCI) 1.1 Materiais 1.2 Tipos 1.3 Processos de fabricação 1.4 Layout da PCI 1.4.1 Diagrama eletrônico 1.4.2 Geração de lista de materiais 1.4.3 Configuração de camadas 1.4.4 Criação de footprint 1.4.5 Roteamento 1.4.6 Arquivos de produção
	2.1.2 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	- Aplicar dispositivos normativos técnicos e de segurança conforme o tipo de instalação do sistema eletrônico - Identificar os tipos de descartes de materiais conforme o sistema eletrônico a ser instalado	
	2.1.3 Considerando os procedimentos técnicos de instalação e proteção do sistema eletrônico a ser realizado	- Aplicar testes de funcionamento em circuitos e sistemas eletrônicos - Selecionar ferramentas e equipamentos para a instalação de acordo com o sistema eletrônico - Identificar as possíveis situações de risco à segurança e meio	2 COMPONENTES ELETRÔNICOS 2.1 Tipos 2.1.1 Tecnologia com pinos de passagem em furos (PTH) 2.1.2 Tecnologia para montagem em superfície

		ambiente associados ao processo de instalação de sistemas eletrônicos • Identificar os tipos de procedimentos técnicos de acordo com a infraestrutura do sistema eletrônico a ser instalado • Aplicar técnicas de instalação de acordo com o sistema eletrônico • Analisar as características ambientais para identificação de possíveis interferências que impactam no sistema eletrônico	(SMT) 2.2 Encapsulamentos 2.3 Técnicas de manuseio 2.3.1 Procedimentos elétricos 2.3.2 Procedimentos mecânicos 2.4 Conectores 2.4.1 Definição 2.4.2 Tipos 2.4.3 Técnicas de montagem 3 PLANEJAMENTO DA MONTAGEM ELETRÔNICA 3.1 Levantamento de necessidades
	2.1 .4 Considerando as especificações técnicas dos insumos, dispositivos, máquinas, equipamentos e ferramentas contidas em manuais e catálogos do fabricante	• Identificar as especificações técnicas dos insumos, dispositivos, Máquinas, equipamentos e ferramentas nos manuais e Catálogos do fabricante de acordo com o sistema eletrônico	3.2 Sequenciamento de atividades 3.3 Cronograma de atividades 4 FERRAMENTAS 4.1 Tipos 4.2 Características 4.3 Aplicações 4.4 Recomendações de uso
	2.1 .5 Considerando as especificações técnicas da instalação conforme a ordem de serviço	• Dimensionar o tempo de execução das atividades e os recursos humanos e tecnológicos necessários à instalação do sistema eletrônico • Detalhar a sequência das atividades de instalação conforme indicações da ordem de serviço	5 PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM 5.1 Inserção de componentes 5.2 Fixação de componentes e acessórios 5.3 Soldagem
	2.1 .6 Considerando o projeto de instalação de Sistemas eletrônicos	• Identificar os tipos de componentes, circuitos e suas conexões no projeto de sistema eletrônico	5.3.1 Materiais para soldagem 5.3.2 Técnicas de soldagem 5.3.3 Segurança durante a soldagem

		• Identificar os tipos de materiais e recursos, suas características e quantidades em função da instalação do sistema eletrônico	5.3.4 Descarte de materiais 5.3.5 Normas técnicas 5.4 Limpeza de placas 5.5 Acabamento
2.2 Montar circuitos eletrônicos	2.2.1 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	• Identificar os tipos de descartes de materiais conforme os Componentes e materiais utilizados no processo de montagem de circuitos eletrônicos • Aplicar dispositivos normativos técnicos e de segurança na montagem do circuito elétrico a ser realizada • Avaliar o atendimento dos requisitos técnicos de montagem conforme padrões estabelecidos pela política de gestão de qualidade da empresa	6 CONECTIVIDADE ENTRE SISTEMAS 6.1 Tipos 6.1.1 Radiofrequência 6.1.2 Infravermelho 6.1.3 Meios físicos (cabeado) 6.2 Instalação 6.3 Configuração 7 PROCEDIMENTOS DE VALIDAÇÃO 7.1 Testes de funcionamento 7.2 Equipamentos de testes e verificação 7.3 Instruções de trabalho
	2.2.2 Considerando os procedimentos técnicos de montagem conforme o sistema eletrônico a ser realizado	• Selecionar os componentes e suas quantidades, bem como as ferramentas e equipamentos necessários para a montagem do circuito eletrônico • Aplicar testes de funcionamento nos componentes e circuitos eletrônicos • Correlacionar o layout da Placa de Circuitos Impressos (PCI) com o diagrama do circuito eletrônico para identificação das posições dos componentes • Aplicar técnicas de fixação, conexão e soldagem de	7.4 Normas técnicas 7.5 Registros de validação 8 COMPORTAMENTO E EQUIPES DE TRABALHO 8.1 O homem como ser social 8.2 O papel das normas de convivência em grupos sociais 8.3 A influência do ambiente de trabalho no comportamento 8.4 Fatores de satisfação no trabalho 9 PESQUISA 9.1 Tipos: bibliográfica, de campo, laboratorial, acadêmica 9.2 Características

		dispositivos conforme a montagem do circuito eletrônico	9.3 Métodos 9.4 Fontes 9.5 Estruturação
	2.2.3 Considerando as especificações técnicas dos componentes, insumos, máquinas, equipamentos e ferramentas contidas em manuais e catálogos do fabricante	● Identificar as especificações técnicas dos insumos, dispositivos, máquinas, equipamentos e ferramentas nos manuais e Catálogos do fabricante de acordo com a montagem do sistema eletrônico	
	2.2.4 Considerando o diagrama do circuito eletrônico	Identificar os componentes, suas características e conexões no diagrama do circuito eletrônico	
Capacidades Básicas			
Aplicar as novas tecnologias relacionadas às instalações e manutenções de sistemas eletrônicos			

Capacidades Socioemocionais
- Aplicar os princípios de organização do trabalho estabelecidos no planejamento e no exercício de suas atividades profissionais - Integrar os princípios da qualidade às atividades sob a sua responsabilidade - Apresentar comportamento ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade - Reconhecer a pesquisa como fonte de inovação e formação de um espírito empreendedor - Reconhecer os diferentes comportamentos das pessoas nos grupos e equipes - Reconhecer situações de risco à saúde e segurança do trabalhador e as diferentes formas de proteção a esses riscos

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Sala de aula • Laboratório de Eletrônica • Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Sugador de solda • Componentes eletroeletrônicos • Osciloscópio • Multímetro • Estação de retrabalho • Estação de soldagem • Quadro branco • Projetor multimídia • Equipamentos de Proteção Individual • Dispositivos de proteção antiestática • Lupa com luminária • Alicates de crimpagem • Soprador térmico • Gerador de função • Ferramentas manuais
Materiais	• Normas técnicas • Livros didáticos • Sites e aplicativos • Catálogos e manuais • Apostilas • Projetos eletrônicos